EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Composées, injectivité, surjectivité

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$. Établir :

(a) $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective ;

(b) $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective ;

(c) $g \circ f$ injective et f surjective $\Rightarrow g$ injective ;

(d) $g \circ f$ surjective et g injective $\Rightarrow f$ surjective.